

**GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

**NUEVA METODOLOGÍA DE GESTIÓN Y DESARROLLO  
DE PROYECTOS DE TI**

**V 1.0**

**Actualizado a Diciembre 2021**

## 1. PROPÓSITO

La presente metodología tiene como objetivo definir un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas y herramientas que faciliten la construcción de sistemas de información, con el fin de:

- Satisfacer las necesidades referidas al manejo de información de las unidades organizacionales del Banco.
- Generar la documentación necesaria y que genere valor asociada al mantenimiento y la explotación de los sistemas de información.
- Mejorar la productividad en la implementación de soluciones de Sistemas de Información en la Gerencia de Tecnologías de Información.

Para la preparación de la presente metodología se ha considerado las siguientes fuentes de información:

- La Guía de Scrum: <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>
- La Guía SBOK: <https://www.scrumstudy.com/sbokguide>
- Metodología de Gestión y Desarrollo GTI100-METGESDES v7.0

## 2. ALCANCE

La presente metodología ha sido concebida para atender los nuevos desarrollos, adquisiciones o mantenimientos a los sistemas de información de la Subgerencia de Soluciones de TI, los cuales son recibidos por medio de la Ficha de Formulación de Proyectos o a través de una Solicitud de Servicio Informático. Así, independientemente de su origen, la Ficha de Formulación de Proyectos o la Solicitud de Servicio informático es atendida como un Proyecto de TI, el mismo que debe de cumplir con los entregables que se definen en la Matriz de Entregables de Proyectos de TI de esta metodología.

Sin embargo, podrían existir condiciones especiales para la atención de un determinado Proyecto de TI que ameriten su adaptación y dimensionamiento de acuerdo a las características particulares de dicho proyecto. En este escenario, la Subgerencia de Soluciones de TI evaluará los entregables a producir en la atención del Proyecto de TI.

Además, en la presente metodología no existe una tipología de proyectos o mantenimientos, como los contemplados en la Metodología de Gestión y Desarrollo (METGESDES v7.0): todos son tratados como Proyectos de TI.

## 3. ACRÓNIMOS

| ACRÓNIMO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCV      | <b>Sistema de Control de Versiones</b><br>Sistema para el almacenamiento y control de versiones de los documentos, fuentes, ejecutables y otros artefactos generados en la atención del Proyecto de TI o mantenimiento de los sistemas de información de la Subgerencia de Soluciones de TI. |
| SSP      | <b>Sistema de Seguimiento de Proyectos</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sistema que se utiliza para el seguimiento y gestión de los Proyectos de TI que son atendidos por la Subgerencia de Soluciones de TI. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. DEFINICIONES

| DEFINICIÓN      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto de TI  | Es el nombre con el cual se atiende una Ficha de Formulación de Proyectos o una Solicitud de Servicio Informático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sprint          | Es un periodo de tiempo en el cual se implementan los requerimientos del Proyecto de TI, con el fin de realizar incrementos del producto software. Se recomienda que la duración del Sprint sea a lo más de 1 mes; sin embargo, de acuerdo a las condiciones de la atención del Proyecto de TI, se podría definir Sprint de más o menos tiempo.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Épica           | <p>Son los requerimientos del Proyecto de TI a nivel macro y que definen, en primera instancia, el alcance de dicho proyecto (estimación inicial). Puede verse como un requerimiento de alta complejidad y tiene la particularidad que podría no ser cubierta en un Sprint, por lo que se descompone en requerimientos con un tamaño más adecuado para ser gestionada en un Sprint.</p> <p>Si a este nivel no es posible lograr una primera estimación del Proyecto de TI, se procede a descomponer las épicas en requerimientos más pequeños hasta lograr la estimación del Proyecto de TI.</p> |
| Product Backlog | Es una lista de todos los requerimientos que se necesitan para completar el Proyecto de TI y que se realizarán durante los Sprint del mismo. Es una lista abierta y de constante cambio, priorizada por el Líder Usuario para su atención, en un Sprint, por parte del Equipo de TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Requerimiento   | <p>Es la necesidad de usuario o de sistemas que debe cumplir el producto software a implementar en un Sprint.</p> <p>Los requerimientos deben de cumplir con la siguiente estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre o resumen del requerimiento.</li> <li>• Detalle funcional del requerimiento.</li> <li>• Criterios de aceptación para dar por válido la atención del requerimiento.</li> </ul> <p>Es responsabilidad del Líder Usuario, con el apoyo del Equipo de TI, en definir y detallar los requerimientos para</p>                                                |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | que puedan ser implementadas por el Equipo de TI en un Sprint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tarea          | Es la descomposición de un requerimiento con el objetivo de distribuir el trabajo al Equipo de TI durante el Sprint; sin embargo, no es una actividad obligatoria hacerlo, pero es una buena práctica si para implementar un requerimiento se requiere la participación de más de un miembro del Equipo de TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pizarra Kanban | <p>Es una herramienta para mapear y visualizar el flujo de trabajo de un requerimiento. Se divide en cuatro secciones básicas que muestran los estados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Por Hacer:</b> estado de un requerimiento que está pendiente de implementar en el Sprint.</li> <li>• <b>En Proceso:</b> estado de un requerimiento cuando está en proceso de atención de implementación.</li> <li>• <b>En Revisión:</b> estado de un requerimiento cuando se termina la implementación del mismo y se está verificando el cumplimiento de los criterios de aceptación del mismo.</li> <li>• <b>Listo:</b> estado de un requerimiento cuando se da por aceptado los criterios de aceptación del requerimiento. Indica la finalización de la implementación del requerimiento.</li> </ul> |
| Release        | <p>Es una versión del producto software que va a pasar a producción. Cada release incluye nuevas funcionalidades, de acuerdo a los requerimientos implementados.</p> <p>Un release no solo es el ejecutable del producto software, sino también la documentación y/o artefactos que se definan para versionar en el SCV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 5. ROLES Y RESPONSABILIDADES

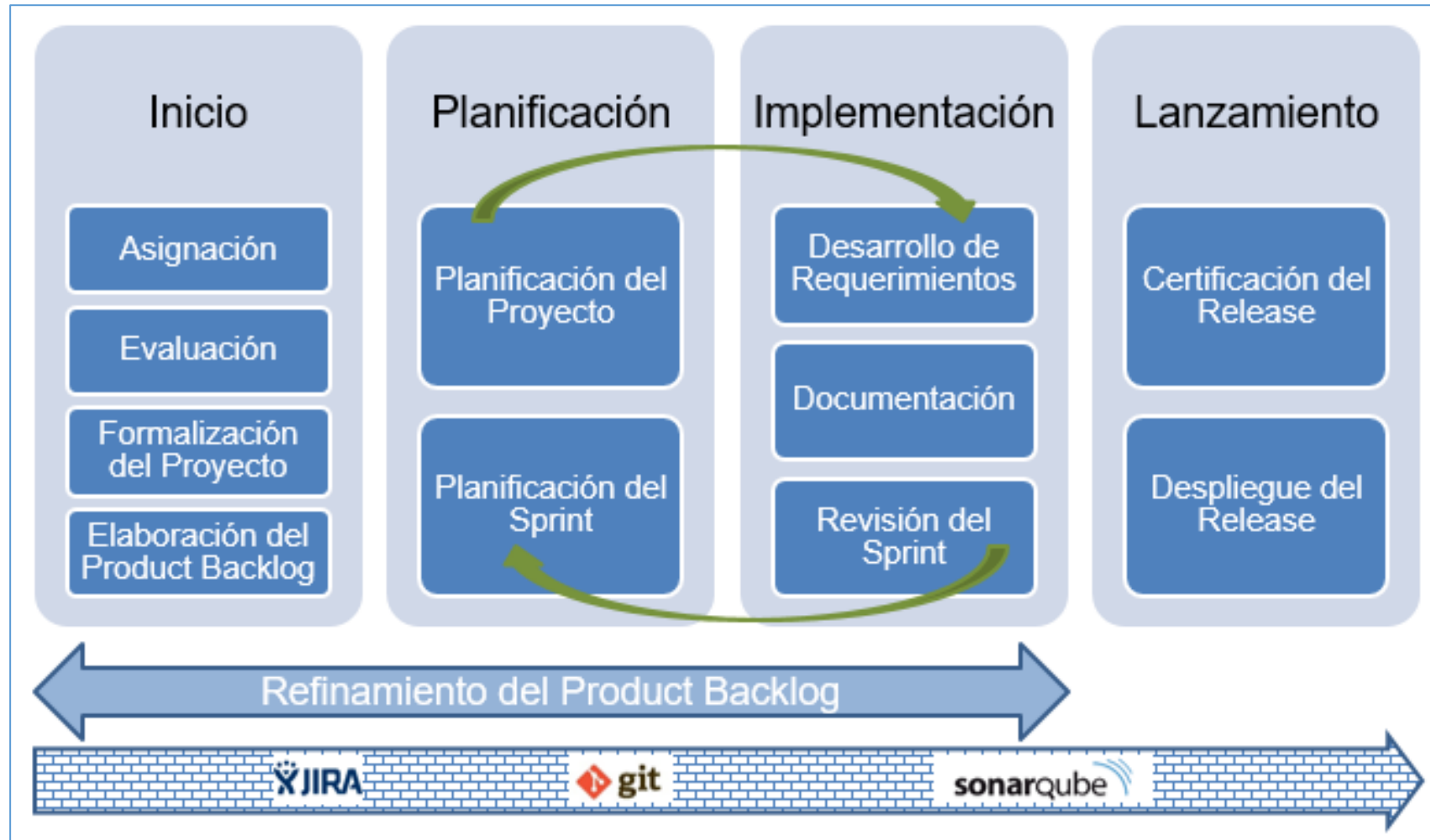
| ROL           | RESPONSABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líder Usuario | <p>Es el representante del área usuaria y es el responsable de la visión (alcance) del producto software. Entre sus atribuciones y/o funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usuario con empoderamiento de la gerencia usuaria para la toma decisiones durante el Proyecto de TI.</li> <li>• Coordina con otros Líderes Usuarios en la prioridad de atención de recursos de TI.</li> </ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestiona y coordina con otros usuarios y/o áreas funcionales su participación en el Proyecto de TI.</li> <li>• Define las características del producto software y el resultado deseado del Proyecto de TI.</li> <li>• Estable las prioridades del Proyecto de TI, decide que se construirá y el orden de atención.</li> <li>• Es el único responsable en aceptar o rechazar los resultados del trabajo realizado. De manera interna, puede coordinar con otros usuarios para aceptar la validez del trabajo.</li> </ul>                                                                                                      |
| Equipo de TI        | <p>Equipo multidisciplinario y auto organizado, conformado por los diferentes especialistas de la GTI (o externos a la GTI, con perfil técnico) que participan en el desarrollo del producto software. Este Equipo trabaja en conjunto y de forma coordinada para alcanzar el objetivo del Proyecto de TI.</p> <p>En lo posible, los miembros del Equipo deben mantenerse durante todo el Proyecto de TI; de lo contrario, el especialista BCRP responsable del cambio debe realizar la inducción y/o transferencia de conocimiento al reemplazo.</p> <p>El reemplazo del miembro del Equipo de TI debe ser comunicado al Líder Usuario y a todo el Equipo de TI.</p> |
| Líder Técnico de TI | <p>Especialista de la gerencia TI que dirige los equipos especializados de la gerencia TI. Responsable de la gestión del proyecto, por lo que se encarga de mantener el progreso y la interacción de los equipos GTI del proyecto. Asimismo, conduce el proyecto de principio a fin y asegura que éste se implemente.</p> <p>Para que los proyectos tengan éxito, los líderes deben planificar, organizar, dirigir y supervisar directamente a los integrantes del equipo. Cuando se encuentran con problemas deben escalar a las jefaturas y subgerencias respectivas.</p>                                                                                           |

## 6. FASES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE

Se describe una sucesión de fases iterativas que se ha de seguir en el desarrollo de sistemas de información, los cuales establecen una serie de procesos, actividades y un conjunto formal de entregables que deben ser elaborados por el Líder Usuario y el Equipo de TI. Estos entregables son elaborados e incrementados en cada Sprint hasta la finalización del Proyecto de TI.

## 7. DIAGRAMA DE FASES Y PROCESOS



## 8. DETALLE DE FASES Y PROCESOS

### 8.1. FASE INICIO

| ID | Proceso    | Entrada                                                                                                        | Descripción de Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salida                                                                                                                             | Rol Responsable                                                                                                                                      |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Asignación | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha de Proyecto</li> <li>Solicitud de Servicio Informático</li> </ul> | 1. La Subgerencia de Soluciones de TI o Jefatura del Dpto. de Gestión y Desarrollo de Soluciones de TI asigna la Ficha de Formulación de Proyectos o Solicitud de Servicio Informático a un Supervisor o Especialista de Soluciones de TI, quien cumplirá el rol de Líder Técnico de TI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selección del Líder Técnico de TI</li> <li>Registro del Proyecto de TI en el SSP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Subgerente de Soluciones de TI</li> <li>Jefe del Dpto. de Gestión y Desarrollo de Soluciones de TI</li> </ul> |
| 2  | Evaluación | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de TI</li> </ul>                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>El Líder Técnico de TI, en conjunto con especialistas de las demás áreas de la GTI (Subgerencia de Servicios de TI y Subgerencia de Riesgos de TI), evalúan la viabilidad técnica del Proyecto de TI asignado y proponen alternativas de solución.</li> <li>Se reúnen con el Líder Usuario o interesados del proyecto para obtener un mayor alcance de la prioridad, objetivos y requerimientos del proyecto, así como el nivel de participación de usuarios durante el proyecto.</li> <li>El equipo evaluador determina los requerimientos de software, comunicaciones, seguridad, servicios o hardware para atender el Proyecto de TI en cada una de sus fases.</li> <li>Se realiza una estimación y cronograma inicial del Proyecto de TI.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el SSP se registra la aprobación o desestimación del Proyecto de TI</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líder Técnico de TI</li> </ul>                                                                                |

|   |                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Formalización del Proyecto      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de TI</li> </ul>                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mediante este proceso se realiza el inicio formal del Proyecto de TI.</li> <li>Se definen los objetivos, alcance, restricciones del Proyecto de TI.</li> <li>Se identifican las épicas del Proyecto de TI.</li> <li>Se definen los perfiles de los especialistas de TI que formarán parte del Equipo de TI que participarán en la solución del proyecto (propios de GTI o de fábrica).</li> <li>El Líder Técnico de TI realiza las coordinaciones con las jefaturas de GTI para las designaciones de los especialistas de la TI con los perfiles definidos.</li> <li>El Líder Técnico de TI realiza las coordinaciones con las jefaturas no GTI para las designaciones de los especialistas usuarios con los perfiles definidos.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el Proyecto de TI es originado por una Ficha de Formulación de Proyectos, se genera el Acta de Inicio del Proyecto de TI, el cual debe ser aprobado por el Patrocinador y Líder Usuario del proyecto</li> <li>Si el Proyecto de TI es originado por una Solicitud de Servicio Informático, el Líder Técnico de TI envía un correo electrónico al Líder Usuario con la aprobación de su solicitud</li> <li>Equipo de TI</li> <li>Épicas del Proyecto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líder Técnico de TI</li> </ul>                 |
| 4 | Elaboración del Product Backlog | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de TI</li> <li>Épicas del Proyecto</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>El Líder Usuario, con el apoyo del Equipo de TI, elabora la lista de requerimientos para atender el Proyecto de TI. Esta lista evoluciona a lo largo de toda la atención de dicho proyecto.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Product Backlog priorizado</li> <li>En el SCV se almacena el</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de TI</li> <li>Líder Usuario</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>2. El Líder Usuario prioriza el orden de atención de los requerimientos.</p> <p>3. El Equipo de TI define los requerimientos no funcionales (software, comunicaciones, seguridad, servicios o hardware), los cuales se registran en el SSP, como parte del Product Backlog. Estos requerimientos deberán ser atendidos por el Equipo de TI antes de un release del producto.</p> <p><b><u>Nota:</u></b><br/>Como parte de los requerimientos no funcionales, el Equipo de TI define realizar el análisis de código estático y test de vulnerabilidad del aplicativo, siempre que sean soportados por las herramientas de análisis de código estático y análisis de vulnerabilidad vigentes.</p> <p>4. Los especialistas del Equipo de TI diseñan o modifican el Diagrama de la Arquitectura de la Solución, el cual se irá refinando a lo largo de la atención del Proyecto de TI. Este diagrama se almacena en el SCV.</p> <p>5. El Equipo de TI elabora o actualiza el Modelo de Procesos de Negocio de la solución, el cual se irá refinando a lo largo de la atención del requerimiento. Este modelo se almacena en el SCV.</p> <p>6. El Equipo de TI elabora los casos de prueba, el cual se irá actualizando a lo largo de la</p> | <p>Diagrama de Arquitectura de la solución</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el SCV se almacena el Modelo de Procesos de Negocio</li> <li>• En el SCV se almacena los casos de pruebas</li> </ul> |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |                                                                                              |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | atención del Proyecto de TI. De ser necesario, el Líder Usuario prioriza los casos a probar. |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 8.2. FASE PLANIFICACIÓN

| ID | Proceso                    | Entrada                                                                                   | Descripción de Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Salida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rol Responsable                                                       |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Planificación del Proyecto | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyecto de TI</li> <li>Product Backlog</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Se define la duración de los Sprint, el cual debe mantenerse constante durante la atención del Proyecto de TI. Se recomienda Sprint de 1 mes como máximo, pero este puede variar de acuerdo al contexto del Proyecto de TI.</li> <li>Se planifica cada cuantos Sprint se lanzará un release.</li> <li>Se planifica la cantidad de releases que tendrá el Proyecto de TI y sus fechas estimadas de entrega.</li> <li>Se identifican los riesgos y/o dependencias del Proyecto de TI.</li> <li>De requerirlo, se planifican capacitaciones del producto software.</li> <li>Se actualiza el cronograma del Proyecto de TI conforme se avanza con el proyecto.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma actualizado del Proyecto de TI</li> <li>En el SSP se registran los riesgos identificados</li> </ul> <p><b><u>Además, para proyectos de TI definidos como estratégicos:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Evaluación de Riesgos</li> <li>Matriz de Riesgos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Líder Técnico de TI</li> </ul> |

|   |                          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Planificación del Sprint | <ul style="list-style-type: none"> <li>Product Backlog priorizado</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realiza el primer día del Sprint.</li> <li>En coordinación con el Líder Usuario, el Equipo de TI selecciona del Product Backlog, en orden de prioridad, los requerimientos que serán atendidos durante el tiempo definido para el Sprint.</li> <li>El Equipo de TI prepara su ambiente de trabajo, como son copias de base de datos, obtención de fuentes del repositorio, entre otros.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>En el SSP se crea el Sprint y se le asigna los requerimientos que serán atendidos (Sprint Backlog)</li> <li>En el SSP se genera la pizarra Kanban del Sprint</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de TI</li> <li>Líder Usuario</li> </ul> |
|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 8.3. FASE IMPLEMENTACIÓN

| ID | Proceso                      | Entrada                                                                                    | Descripción de Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salida                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rol Responsable                                                |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Desarrollo de Requerimientos | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprint Backlog</li> <li>Casos de Pruebas</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Durante esta etapa, el Equipo de TI puede convenir en realizar mayor análisis, diseño, generación de prototipos y otras configuraciones para la implementación del requerimiento.</li> <li>Las áreas GTI involucradas proveen los recursos y servicios correspondientes para el prototipo, desarrollo y pruebas de los requerimientos.</li> <li>El Especialista de Soluciones (o personal de fábrica) produce el código fuente de cada uno de los requerimientos del Sprint, el cual debe basarse en los estándares de codificación, el</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la pizarra Kanban, conforme se van atendiendo los requerimientos</li> <li>Creación de código fuente, ejecutables o scripts de base de datos</li> <li>Si corresponde, correo de conformidad del análisis de código</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de TI</li> </ul> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>detalle y criterios de aceptación del requerimiento.</p> <p>4. Al finalizar la construcción, realiza sus pruebas unitarias y/o pruebas de integración con otras funcionalidades implementadas.</p> <p>5. Al finalizar el desarrollo, el Especialista de Soluciones realiza la actualización de las fuentes en el SCV para ser entregada al Especialista de Calidad.</p> <p>6. El Especialista de Calidad ejecuta los casos de pruebas. Las observaciones los registra en el SSP para su corrección.</p> <p>7. Con la conformidad de las pruebas realizadas, convoca al Líder Usuario para realizar pruebas de aceptación de usuario, quién tiene la facultad de invitar a otros usuarios de negocio, en caso sea necesario.</p> <p>8. Las observaciones y mejoras encontradas se registran inmediatamente en el SSP para su atención o pueden atenderse en un siguiente Sprint siempre y cuando el actual Sprint no sea el último previo a un release.</p> <p>9. El Equipo de TI podría realizar reuniones diarias con un tiempo máximo de 15 minutos de duración. El objetivo es que cada miembro del equipo informe si tienen algún impedimento para continuar con sus asignaciones.</p> | estático y test de vulnerabilidad del aplicativo |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|

|   |                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                           |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                                                                                              | <p><b><u>Nota:</u></b><br/>         Como parte de los requerimientos no funcionales, el Equipo de TI realiza el análisis de código estático y test de vulnerabilidad del aplicativo, siempre que sean soportados por las herramientas de análisis de código estático y test de vulnerabilidad vigentes de la GTI.</p>                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                           |
| 2 | Documentación       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprint Backlog</li> </ul>                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante el Sprint, el Equipo de TI elabora y/o actualiza la documentación del proyecto, como son el Diseño Técnico, el Guía de Despliegue, la Guía de Usuario, el Orden de Pase del Aplicativo y los Casos de Prueba.</li> <li>2. Toda documentación debe completarse previo al release.</li> </ol>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En el SCV se actualiza la documentación del Proyecto de TI</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de TI</li> </ul>                          |
| 3 | Revisión del Sprint | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprint Backlog</li> <li>• Pizarra Kanban</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El último día del Sprint, el Equipo de TI y el Líder Usuario se reúnen para revisar los requerimientos trabajados. En esta reunión pueden ser convocados otros interesados claves del Proyecto de TI.</li> <li>2. Si existen requerimientos no finalizados, el Líder Usuario toma la decisión de priorizarlo al siguiente Sprint o devolverlo al Product Backlog.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Product Backlog actualizado</li> <li>• Correo de Conformidad del Sprint</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de TI</li> <li>• Líder Usuario</li> </ul> |

#### 8.4. FASE LANZAMIENTO

| ID | Proceso                   | Entrada                                                                                                                               | Descripción de Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salida                                                                                                                                    | Rol Responsable                                                           |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Certificación del Release | <ul style="list-style-type: none"> <li>Product Backlog</li> <li>Correo de Conformidad del Sprint</li> <li>Casos de Pruebas</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Toda documentación del proyecto de TI será tomada por el Especialista de Calidad desde el SSP y SCV definidos.</li> <li>En caso se requiera pruebas de requerimientos no funcionales, las áreas GTI deberán proveer las facilidades para estas pruebas que incluyen pruebas de conectividad, niveles de servicio, seguridad, disponibilidad, continuidad, operación y manejo de la capacidad.</li> <li>El Especialista de Calidad prepara el ambiente de calidad para realizar las pruebas integrales del Release, según la Guía de Despliegue almacenada en el SCV.</li> <li>Las observaciones serán registradas en el SSP, conforme sean encontradas, para su tratamiento (corrección o desestimación).</li> <li>De requerirlo, el Especialista de Calidad puede convocar al Líder Usuario para la ejecución de algunas pruebas.</li> </ol> <p><b><u>Excepción:</u></b><br/>Si no se cuenta con disponibilidad de ambiente para pruebas, solo se realizará revisión de la documentación del proyecto.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Versionamiento en Harvest de fuentes, ejecutables y otros documentos del Proyecto de TI</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Especialista de Calidad</li> </ul> |

|   |                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Despliegue del Release | <ul style="list-style-type: none"> <li>Guía de Despliegue</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>El Especialista de Control de Calidad responsable solicita el pase a producción del Proyecto de TI.</li> <li>En coordinación con el Equipo de TI, se define la fecha y hora del despliegue de los ejecutables en ambiente de producción. El especialista responsable realizará el despliegue en base a la Guía de Despliegue en el SCV.</li> <li>Culminado el despliegue, el especialista responsable del despliegue en Producción registra la fecha y hora del despliegue en el SSP.</li> <li>De ocurrir algún incidente durante el despliegue, el especialista responsable informa al Equipo de TI para su revisión y/o tratamiento.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Despliegue del release en ambiente de producción</li> <li>Conformidad del Líder Usuario</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Especialista de Calidad</li> <li>Especialista de Operaciones, Plataforma y Bases de Datos</li> </ul> |
|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.5. REFINAMIENTO DEL PRODUCT BACKLOG

### a. Descripción

- El Líder Usuario, con el apoyo del Equipo de TI, detalla los requerimientos, en orden de prioridad, para su atención: describe el detalle funcional del requerimiento y describe los criterios de aceptación.
- Esta actividad se realiza antes del primer Sprint y, luego, a lo largo del proyecto.

### b. Resultado

- Actualización del Product Backlog con el detalle del requerimiento.

## 9. GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI

El objetivo de la gestión de un proyecto es conseguir equilibrar y completar los objetivos, administrar el riesgo y superar las restricciones para desarrollar un sistema que sea acorde a los requerimientos del usuario. Para ello, la gestión de proyectos consta de lo siguiente:

- **Acta de Inicio del Proyecto de TI**  
Este documento se elabora en la Fase de Inicio del ciclo de vida del proyecto y formaliza el mismo. Debe estar firmado por el Patrocinador del Proyecto, el Líder Usuario del Proyecto, el Equipo de TI (y sus jefaturas) que participan del proyecto.
- **Reuniones y/o Coordinaciones**  
A lo largo del proyecto se generan reuniones y/o coordinaciones de trabajo. El sustento de las reuniones o los acuerdos tomados son enviados a todos los participantes mediante correo electrónico.
- **Cronograma del Proyecto**  
La planificación del proyecto es iterativa con cada Sprint, por tal, el cronograma del proyecto podría ser actualizado en cada Sprint,
- **Informes de Estado**  
Los informes de estados miden el progreso del proyecto. Mediante la presente metodología, los informes de estado se muestran del SSP, al finalizar cada Sprint.
- **Gestión de Riesgos**  
Los riesgos identificados se registran en el SSP para su seguimiento y/o atención, en caso deriven en un problema. Además, la evaluación de riesgos sigue la metodología de la gestión de riesgos de la subgerencia de TI.
- **Control de Cambios**  
Durante el proyecto pueden existir condiciones que alteren el alcance inicial del proyecto, el tiempo o costo. Este cambio debe ser autorizado por el Acta de Control de Cambio. La sección “Gestión de Cambios” del Procedimiento “Gestión de Proyectos de Sistemas de Información” comprende las acciones a seguir ante cualquier variación en el desarrollo del proyecto, que afecte su duración y costo.

### Nota:

En caso exista otros requerimientos para la gestión de proyectos, el Líder Técnico de TI los incluirá dentro de la gestión del proyecto.

## 10. MATRIZ DE ENTREGABLES DEL PROYECTO DE TI

Los entregables definidos son obligatorios siempre y cuando hayan sufrido modificaciones derivadas del mantenimiento correspondiente.

| # | ENTREGABLE                                                            | LUGAR DE ALMACENAMIENTO |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Ficha de Formulación del Proyecto / Solicitud de Servicio Informático | SCV                     |
| 2 | Estimación Inicial                                                    | SSP                     |
| 3 | Acta de Inicio del Proyecto de TI (i)                                 | SCV                     |
| 4 | Product Backlog                                                       | SSP                     |
| 5 | Cronograma del Proyecto de TI                                         | SCV                     |
| 4 | Diseño Técnico                                                        | SCV                     |

|    |                                                                                        |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7  | Matriz de Casos de Prueba                                                              | SCV |
| 8  | Guía de Despliegue (ii)                                                                | SCV |
| 9  | Guías de Usuario                                                                       | SCV |
| 10 | Orden de Pase del Aplicativo                                                           | SCV |
| 11 | Correo de Conformidad del Sprint                                                       | SCV |
| 12 | Fuentes (ii)                                                                           | SCV |
| 13 | Scripts de Base de Datos (ii)                                                          | SCV |
| 14 | Ejecutables (ii)                                                                       | SCV |
| 15 | Informe de Evaluación de Riesgos (iii)                                                 | SCV |
| 16 | Matriz de Riesgos (iii)                                                                | SCV |
| 17 | Correo de conformidad de la ejecución de código estático y test de vulnerabilidad (iv) | SCV |

(i) Solo para Proyectos de TI cuyo origen es la Ficha de Formulación de Proyectos.

(ii) No obligatorios para Proyectos de TI con tecnologías como SharePoint, Datamart o similares, donde no se cuente con un ambiente de pruebas.

(iii) Obligatorio para proyectos de TI definidos como estratégicos mediante Decisión de Gerencia General.

(iv) Solo sobre tecnologías y/o lenguajes de programación que sean soportados por las herramientas de análisis de código estático y análisis de vulnerabilidad.

#### **Importante:**

*La nueva Metodología de Gestión y Desarrollo Proyectos de TI se aplicará para los proyectos y mantenimientos de sistemas de información de la gerencia de TI cuya atención inicien luego de la publicación de dicha metodología. También, aquellos requerimientos que se encuentren en desarrollo y hayan iniciado con la metodología anterior, de acuerdo a decisión del Especialista de Soluciones responsable, podría adecuar los entregables con la nueva metodología y continuar con esta nueva metodología. Los requerimientos próximos a pasar a Control de Calidad o que se encuentren en proceso de Control de Calidad, deberán cumplir con los entregables de la Metodología de Gestión y Desarrollo Versión 7.0. Además, en Jira se deberá indicar la metodología usada.*